



نظام بيت الورد لنقاط البيع السحابية

تقرير التدقيق الفني الشامل والتحليل الهندسي والمحاسبي المكتمل

تاريخ الفحص والتحليل:

15 سبتمبر 2026

طبيعة العملية:

تدقيق شامل كامل بدون أي تعديل بالكود

إجمالي الملفات المفحوصة:

71 ملف مصدري (كامل مجلد src + utils + tests)

إجمالي الأسطر البرمجية:

42,379 سطر برمجي فعلي

البيئة البرمجية:

React 18.3 • Vite 5.4 • Tailwind 3.4 • Firebase

المشروع السحابي:

flower-house-8888d.web.app

12.18

تم إعداد هذا التقرير هندسياً عبر الفحص المباشر لكل ملف وسطر برمجي في المشروع
يتضمن دليلاً شاملاً لكافة المعادلات والعمليات، وتشخيصاً دقيقاً لأسباب البطء، وحزمة مقترحات للتطوير المستقبلي.

1. المسح الشامل لهيكل المشروع والمجلدات والملفات

يتكون المشروع من 71 ملفاً مصدرياً بإجمالي 42,379 سطراً برمجياً و 2.41 ميجابايت من الكود المصدري، موزعة معمارياً كالتالي:

أ. مجلد السياق والحالة العامة (/src/context):

ملف `AppContext.jsx` (314,972 بايت | 6,530 سطراً):

يمثل النواة المركزية لإدارة الحالة (State Management) للنظام كاملاً. يحتوي على كافة مصفوفات البيانات الأساسية: السلة، الفواتير، الورديات النشطة، سجل الورديات، المنتجات، العملاء، الموردين، المصروفات، المشتريات، حركات الدرج، سندات القبض، دفتر الخزينة، والمستخدمين.

تجميع كل هذه الكيانات في ملف سياق أحادي واحد يعد أحد العوامل المؤثرة على إعادة التصيير (Re-renders). **ملاحظة معمارية**

ب. مجلد المحركات والأدوات المساعدة (17 - src/utils/ ملفاً):

الملف	الحجم والأسطر	الوظيفة والمسؤولية التقنية
<code>syncEngine.js</code>	42.5 KB (932 سطر)	محرك المزامنة اللحظية مع خوادم Firestore لـ 16 مجموعة سحابية وتفاعلي التعارض.
<code>staffPerformance.js</code>	16.6 KB (389 سطر)	محرك قياس أداء الكادر، مجمل الربح، دقة الدرج الحقيقية، واحتساب البونص والشرائح.
<code>helpers.js</code>	36.3 KB (770 سطر)	معادلات المبالغ، توليد باركود ZATCA TLV، الباركود المتسلسل، تسوية الديون، وروابط الواتساب.
<code>permissions.js</code>	23.0 KB (428 سطر)	شجرة الصلاحيات (7 تصنيفات) و 4 أدوار وظيفية (مدير، كاشير، مشرف، محاسب).
<code>security.js</code>	14.6 KB (370 سطر)	تشفير رمز الـ PIN وبطاقات الـ NFC بتجزئة SHA-256 مع تمليح محلي آمن.
<code>printHelper.js</code>	70.5 KB (1,480 سطر)	قوالب الفواتير الحرارية 80 مم، الإيصالات الضريبية، تقارير A4، وملصقات الباركود.
<code>qzPrint.js</code>	12.6 KB (261 سطر)	توجيه الطباعة المباشرة لبرنامج QZ Tray عبر WebSocket وتحديد الطباعة بالاسم أو الـ IP.
<code>audit.js</code>	6.8 KB (160 سطر)	توثيق وتخيل العمليات الحساسة في سجل التدقيق السحابي <code>pos_audit_logs</code> .
<code>excelHelper.js</code>	15.5 KB (320 سطر)	محرك استيراد وتصدير الأصناف والمبيعات بصيغ (Microsoft Excel (.xlsx).
<code>shareHelper.js</code>	11.8 KB (250 سطر)	مشاركة التقارير بصيغ PDF أو صور أو نصوص عبر قنوات الواتساب المتعددة.
<code>useShiftMetrics.js</code>	7.9 KB (180 سطر)	تصنيف المقبوضات حسب طرق الدفع داخل الوردية.
<code>paymentIcons.js</code>	7.3 KB (140 سطر)	أيقونات وشعارات الدفع (مدى، فيزا، تمارا، كاش...).
<code>soundHelper.js</code>	3.0 KB (80 سطر)	المؤثرات الصوتية للباركود والتنبيهات.
<code>themes.js</code>	8.7 KB (190 سطر)	سمات وألوان النظام المتعددة.
<code>firebase.js</code>	3.2 KB (65 سطر)	تهيئة الاتصال مع خدمات Firebase.
<code>initialData.js</code>	15.9 KB (310 سطر)	البيانات الافتراضية التأسيسية للنظام.
<code>authUsers.js</code>	0.9 KB (30 سطر)	مطابقة البريد الإلكتروني بالدور الإداري.

ج. مجلد المكونات والشاشات (64 - src/components/ ملفاً):

- نقاط البيع (6 - `pos/` ملفات): واجهة الكاشير التفاعلية، مسح الباركود، نافذة الدفع المتعدد، ومعاينة الإيصال.
- الخزينة والورديات (6 - `cashier/` ملفات): جرد عهدة الصندوق، الورديات النشطة، الخزينة الرئيسية، والإيداع البنكي.

- **التقارير المالية (7 - reports ملفات):** مؤشرات المبيعات، إقرار الضريبة، تقارير Z-Report، وأداء الموظفين.
- **الإعدادات العامة (11 - settings ملفاً):** بيانات المتجر، الطابعات، المستخدمين، محرر البونص، والنسخ السحابي.
- **الأصناف والمخزون (2 - products ملفان):** دليل المنتجات، التسعير، الجرد، واستيراد الإكسل.
- **العملاء والموردين (/customers/ & suppliers):** حسابات الذمم المدينة والدائنة، فواتير المشتريات، وسندات القبض والصرف.
- **الفواتير والمصروفات (/invoices/ & expenses):** أرشيف المبيعات والمرتجعات وسندات النثریات.
- **المصادقة والأمان (3 - auth ملفات):** تسجيل الدخول، قفل الشاشة التلقائي، والتبديل برمز الـ PIN أو NFC.

2. دليل دورات العمل وتدفقات النظام (Workflows & Lifecycle)

أ. دورة فتح وتشغيل وإغلاق الوردية (Shift Lifecycle):

1. **التحقق الأولي:** يتحقق النظام من وجود وردية مفتوحة للمستخدم الحالي في `usersShifts[currentUser.id]`. إذا لم توجد، يُقفل البيع وتظهر نافذة الفتح.
2. **العهددة الافتتاحية:** يُدخل الكاشير الرصيد الافتتاحي (أو يُجلب آلياً من رصيد إغلاق ورديته السابقة).
3. **تسجيل المبيعات:** كل عملية بيع نقدي أو إلكتروني تُسجل فوراً في إجماليات الوردية الحالية.
4. **حركات النقدية الإضافية:** تسجيل السحوبات الطارئة (Cash Out) أو الإيداعات (Cash In) والمصروفات النقدية.
5. **الإغلاق ومطابقة الصندوق (Z-Report):** يدخل الكاشير النقد الفعلي المحصى، ويقوم النظام باحتساب النقد المتوقع وكشف أي عجز أو زيادة، ثم أرشفة الوردية في `shiftsHistory` بصيغة غير قابلة للتعديل.

ب. دورة الفاتورة وعملية البيع (POS Checkout Flow):

1. **إدراج الأصناف:** مسح الباركود (قارئ ليزري أو كاميرا) أو النقر على شاشة اللمس.
2. **التحقق من المخزون:** فحص الكمية المتوفرة وتنبيه الكاشير في حال النقص أو نفاد المخزون.
3. **تطبيق الخصومات وتعديل السعر:** خصم يدوي مسموح به للصلاحيات المعتمدة، أو تعديل مباشر لسعر الحبة في السلة.
4. **تحديد طريقة السداد:** دعم الكاش، مدى، فيزا، تمارا، آجل، أو الدفع المجزأ (Split Payments).
5. **حساب الضريبة والباركود الإلكتروني:** احتساب ضريبة القيمة المضافة 15% وتوليد رمز TLV Base64 لهيئة الزكاة.
6. **التنفيذ والخصم المحاسبي:** خصم الكمية من المخزون بـ `increment(-qty)`، وتثبيت تكلفة الشراء لحظة البيع `costAtSale`، وإرسال أمر الطباعة عبر QZ Tray أو المتصفح.

ج. دورة المرتجعات والتسويات (Refund Flow):

1. **التحقق من الفاتورة:** فحص الفاتورة الأصلية والتأكد من عدم استرجاعها مسبقاً.
2. **الجهة المالية المحملة:** يخرج المال من وردية الكاشير البائع إذا كانت مفتوحة؛ وإذا كانت مغلقة يخرج من وردية الكاشير المنفذ للمرتجع وتُسجل تحت `refundChargedUserId` لضمان صحة جرد الدرج.
3. **الأثر المخزني والمالي:** إعادة الأصناف للمخزون فوراً، وتوثيق الفاتورة كـ `refunded`، واحتساب المرتجع في تقرير الأداء المالي بتاريخ وقوع الإرجاع الفعلي وليس بتاريخ الفاتورة القديمة.

د. دورة تحصيل ديون العملاء (FIFO Debt Settlement):

1. إنشاء سند قبض نقدي للعميل بقيمة محددة.
2. خصم المبلغ من مديونية العميل بـ `increment(-amount)`.
3. توزيع السداد آلياً على الفواتير الآجلة غير المسددة من الأقدم إلى الأحدث (FIFO).
4. إيداع المبلغ المحصل كـ «نقد وارد في الصندوق» ضمن وردية الكاشير المستلم.

3. الدليل المحاسبي والمعادلات والعمليات الحسابية

أ. حسابات ضريبة القيمة المضافة (ZATCA VAT Suite):

بدعم النظام نمطين معتمدين لحساب الضريبة (افتراضياً 15%):

1. الأسعار شاملة الضريبة (Tax-Inclusive Pricing - الافتراضي):

المبلغ الخاضع للضريبة = الإجمالي الصافي / (1 + (نسبة الضريبة / 100))
مبلغ ضريبة القيمة المضافة = الإجمالي الصافي - المبلغ الخاضع للضريبة

مثال: صنف يباع بـ 115 ر.س شامل $\rightarrow$ الخاضع = 100.00 ر.س، والضريبة = 15.00 ر.س.

2. الأسعار غير شاملة الضريبة (Tax-Exclusive Pricing):

مبلغ ضريبة القيمة المضافة = الإجمالي الصافي $\times$ (نسبة الضريبة / 100)
الإجمالي النهائي = الإجمالي الصافي + مبلغ ضريبة القيمة المضافة

مثال: صنف بـ 100 ر.س غير شامل $\rightarrow$ الضريبة = 15.00 ر.س، والإجمالي = 115.00 ر.س.

ب. تشفير رمز الـ QR الضريبي (ZATCA TLV Encoding):

يتم دمج 5 حقول رئيسية بالنظام الثنائي (Tag-Length-Value) ثم تحويل الناتج إلى نص Base64:

الوسم (Tag)	اسم الحقل	طبيعة البيانات وصيغتها
Tag 1	اسم المورد / المتجر	نص UTF-8 لا يتجاوز 255 بايت (بيت الورد للزهور والهدايا)
Tag 2	الرقم الضريبي	رقم من 15 خانة يبدأ وينتهي بالرقم 3
Tag 3	الختم الزمني	تاريخ ووقت إصدار الفاتورة بصيغة ISO-8601 UTC
Tag 4	إجمالي الفاتورة	المبلغ الإجمالي شاملاً الضريبة والخصم برقمين عشريين
Tag 5	إجمالي الضريبة	مبلغ ضريبة القيمة المضافة الفعلي برقمين عشريين

ج. حسابات الأرباح وهوامش الربحية (Profitability Engine):

[الكمية $\times$ (costAtSale سعر بيع الوحدة - تكلفة الشراء لحظة البيع)] = مجمل الربح = مجموع
صافي المبيعات = إجمالي المبيعات - إجمالي المرتجعات
صافي الربح التقديري = مجمل الربح - ربح المرتجعات - المصروفات التشغيلية
هامش الربحية % = (صافي الربح / صافي المبيعات) $\times$ 100

د. حسابات أداء الموظفين والبنوص (Staff Performance & Bonus Engine):

- نسبة انضباط الصندوق الحقيقية: (الورديات السليمة / إجمالي الورديات) $\times$ 100 مع إعفاء الفروقات التي تقل عن 1.00 ر.س (هلاتات التقريب).
- دقة الدرج: الترتيب بمجموع القيم المطلقة للفروقات مقسوماً على عدد الورديات، مع فصل العجز (Shortage) عن الزيادة (Overage).
- قواعد البنوص: دعم 3 أوعية (صافي المبيعات، مجمل الربح، عدد الفواتير) مع طرق (نسبة مئوية، مبلغ لكل فاتورة، شرائح تصاعدية)، مع تطبيق الحد الأدنى والسقف وخصم عجز الدرج اختيارياً.

4. منظومة الصلاحيات والأمان والرقابة السحابية

أ. الأدوار الوظيفية القياسية (Role Presets):

الدور الوظيفي	الشارة واللون	نطاق الصلاحيات وحدود الوصول
مدير النظام (Admin)	👑 مدير النظام	صلاحيات كاملة مطلقة لكافة الشاشات، التقارير، الأسعار، الحذف، والمستخدمين.
كاشير مبيعات (Cashier)	🌸 كاشير	محصور في نقطة البيع وإغلاق وريدته؛ ممنوع من تعديل الأسعار ورؤية الأرباح والإعدادات.
مشرف فرع (Supervisor)	🌟 مشرف فرع	صلاحيات بيع موسعة، تعديل أسعار السلة، تسوية المخزون، ومتابعة الواردات.
محاسب مالي (Accountant)	👛 محاسب مالي	وصول كامل للتقارير وسندات القبض والصرف وفواتير المشتريات دون مبيعات الكاشير.

ب. آليات الأمان المدمجة:

- تشفير الـ PIN: تشفير رمز الدخول بتجزئة SHA-256 مع ملح محلي آمن لمنع قراءة الرمز من أدوات فحص المتصفح.
- بطاقات NFC: تشفير ومطابقة الشفرات للولوج السريع دون إظهار الرمز.
- القفل التلقائي الذكي: قفل النظام عند التوقف عن الحركة (مثلاً 15 دقيقة) مع إبقاء السلة والوردية في وضع آمن.

ج. قواعد أمان السحابة (Firestore Security Rules):

نطبق القواعد في firestore.rules منظومة حماية مشددة على خادم Firebase:

- **حصر الوصول:** القراءة والكتابة محصورة في قائمة موظفي المتجر المعتمدين (isStaff) والمدير (isAdmin).
- **ثبات الحقول الحساسة (دالة same):** منع الكاشير من تعديل حقول المبالغ والأسعار والتكلفة في الفواتير والمنتجات؛ التعديل المتاح للكاشير مقتصر على المخزون وحالة السداد.
- **إقفال الواردات المغلقة:** يُمنع تعديل أي وردية حالتها closed لغير المدير، لمنع تبرير عجز الصندوق بأثر رجعي.
- **سجل التدقيق الجنائي غير القابل للتعديل:** في مجموعة pos_audit_logs، يتم حظر الحذف والتعديل نهائياً، وتوثيق هوية الكاتب وتاريخ الخادم آلياً.

5. سجل الأخطاء، الثغرات، والعوائق الفنية المكتشفة

● 1. غياب نظام تتبع الإصدارات (Git) على جهاز التطوير:

المشروع لا يحتوي على مستودع Git محلي، والأداة غير مثبتة على نظام ويندوز المستخدم. النسخة الاحتياطية الوحيدة هي ملف أرشيف RAR ثابت وقديم. هذا يمثل مخاطرة فقدان للكود في حال حدوث أي عطل بالقرص الصلب.

● 2. حدود سعة التخزين في localStorage:

يتم تفريغ كافة الفواتير والورديات والعملاء في localStorage التابع للمتصفح. سعة التخزين المحلي محدودة بـ 5 إلى 10 ميجابايت كحد أقصى؛ تراكم البيانات لعدة سنوات قد يؤدي لتجاوز هذه السعة وحدث خطأ QuotaExceededError.

● 3. كشف حقل سعر التكلفة costPrice في المتصفح لجميع المستخدمين:

تمنح قواعد Firestore صلاحية قراءة المستند كاملاً لكل من يحمل صفة Staff. وبالتالي، فإن سعر التكلفة يُحقل في ذاكرة المتصفح لدى الكاشير ويمكن قراءته عبر أدوات المطور (F12).

● 4. غياب الفهرسة والترقيم في مستمعات المزامنة السحابية (Missing Pagination):

يقوم syncEngine بفتح استماع كامل على كامل مجموعة الفواتير دون تحديد نافذة زمنية (مثل آخر 3 أشهر)، مما يعني أنه مع مرور الوقت وزيادة عدد الفواتير لآلاف الفواتير، سيزداد استهلاك الذاكرة وحصل قراءة Firebase عند كل تشغيل.

● 5. تجميد الخيط الرئيسي عند التقاط صور التقارير بـ html2canvas:

توليد صور تقارير Z-Report والواتساب عبر html2canvas يرسم كامل شجرة العناصر في الذاكرة مما يسبب بطئاً أو تعليقاً للحظات على الأجهزة الضعيفة.

6. التشخيص الجذري لأسباب بطء وثقل البرنامج

بناءً على نتائج تحليل البناء واستهلاك الذاكرة، تم حصر أسباب بطء البرنامج في 4 أسباب هندسية رئيسية:

1. ضخامة حزمة البدء (Bundle Size = 2.14 MB):

ملف الجافاسكريبت الأساسي `index-*.js` يصل حجمه إلى **2,141.83 كيلوبايت** قبل الضغط. هذا الحجم كبير لتطبيق نقطة بيع، مما يجبر المتصفح على استهلاك وقت ومعالجة مكثفة لفك الشيفرة وتشغيلها عند بدء التشغيل، خاصة على شاشات نقاط البيع اللامسية ذات المعالجات الاقتصادية.

2. الاستماع السحابي الحيّ الشامل (Unbounded onSnapshot Listeners):

النظام يفتح 16 مستمعاً لحظياً يجلب كامل محتويات المجموعات دفعة واحدة. كل تحديث يضح مصفوفات كاملة في الذاكرة ويعيد بناء السجلات محلياً.

3. عمليات التخزين المتزامنة (Synchronous JSON.stringify I/O):

مع كل عملية بيع أو تحديث، يُنفَّذ النظام استدعاء `JSON.stringify()` لمصفوفات الفواتير والبيانات لتخزينها في `localStorage`. هذا التحويل يجري على الخيط الرئيسي (Main Thread) للمتصفح، مسبباً توقفاً لحظياً في استجابة النقر (Frame Drops).

4. تضخم السياق المركزي وتكرار إعادة التصوير (Re-render Cascades):

ملف `AppContext.jsx` (6,530 سطراً) يربط كافة مكونات النظام بـ `State` موحد. أي تغيير طفيف في السلة أو الوردية يعيد تصوير شجرة شاشات البرنامج المربوطة بالسياق.

7. حزمة المقترحات والحلول الهندسية الفورية

أ. تسريع الإقلاع وتجزئة الكود (Code Splitting & Lazy Loading):

- نقل المكتبات الكبيرة (مثل xlsx للأكسل، ومكتبات توليد الـ PDF والصور) إلى التحميل الديناميكي عند الطلب import () لتقليص الحزمة الأساسية بأكثر من 50%.
- تفكيك AppContext إلى سياقات وظيفية مستقلة: سياق خاص بالسلة والبيع السريع، سياق للوردية والدرج، وسياق للبيانات العامة.

ب. تقييد المزامنة السحابية بالنوافذ الزمنية (Date-Windowing):

- تعديل استعلامات الفواتير في js.syncEngine لجلب فواتير آخر 3 أشهر فقط عبر استعلام (threeMonthsAgo, '>=', 'date', where). وإتاحة زر للبحث التاريخي عند الحاجة.

ج. الانتقال إلى محرك التخزين المحلي IndexedDB:

- استبدال localStorage بمحرك IndexedDB (باستخدام مكتبة خفيفة مثل idb-keyval).
- مزامنة: تخزين لا التزامني لا يعطل الخيط الرئيسي، وسعة تخزين هائلة تتجاوز مئات الميجابايت مع دعم الفهرسة السريعة.

8. المتطلبات والترقيات المستقبلية (خارطة الطريق)

الأولوية	الميزة / المتطلب	الأثر التشغيلي والقيمة المضافة
قصوى	تثبيت Git ومستودع الكود	حماية كاملة للمشروع البرمجي من الضياع وإمكانية التراجع عن أي تعديل بسهولة.
عالية	متغيرات المنتجات (Product Variants)	دعم بيع باقات الورد بمقاسات وألوان مختلفة بمخزون وتكلفة وباركود مستقل لكل متغير.
عالية	الطباعة المباشرة الخام (Raw TSPL / ESC-) (POS)	إرسال أوامر الطباعة كرموز آلة لطابعات الملصقات والفواتير لطباعة فائقة السرعة بدون هوامش المتصفح.
متوسطة	فصل عرض التكلفة سحابياً	إنشاء مجموعة عرض خاصة بالكاشيرات لا تحوي حقل التكلفة costPrice لحماية سرية الأسعار.
متوسطة	الأرشفة السنوية للبيانات القديمة	توفير خيار لأرشفة فواتير الأعوام السابقة لتوفير ذاكرة النظام وإبقائه سريعاً وخفيفاً.
مستقبلية	التشغيل الكامل دون إنترنت (Offline-First) (POS)	تمكين الكاشير من استمرار البيع والطباعة لساعات طويلة أثناء انقطاع الإنترنت مع رفع البيانات تلقائياً عند العودة.

تم استخراج هذا التقرير الفني الشامل والتدقيق الهندسي الكامل آلياً لنظام «بيت الورد» (FL-H02018).